

시 정

제 목 VRU 압력용기 과압해소 장치 미설치

관 계 부 서 □○지사

조 치 부 서 □○지사

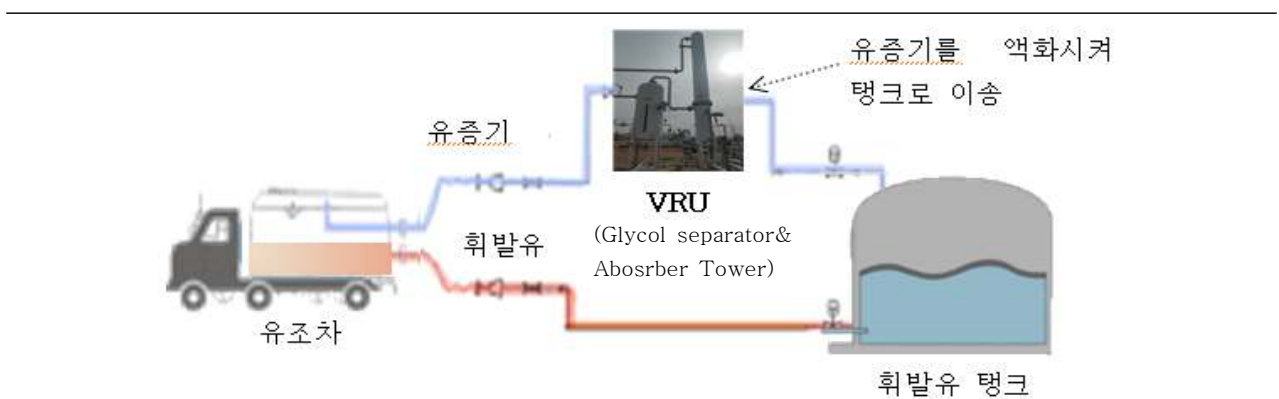
내 용

1. 업무 개요

□○지사는 휘발유 트럭 출하 시 발생하는 유조차 탱크 내의 유증기¹⁾를 회수하기 위하여 [그림 1]과 같이 VRU²⁾ 설비를 운영하고 있다.

VRU 설비는 유증기에서 수분을 분리하는 Glycol Separator와 유증기를 흡수하여 액화시키는 Absorber Tower 등으로 구성된다.

[그림 1] □○지사 VRU 설비 개념도



1) 유조차 탱크 내로 휘발유가 채워지면서 휘발유 상부에 발생하는 휘발성 유기화합물

2) VRU(Vapor Recovery Unit): 휘발유 트럭 출하 시 발생하는 유증기를 액화시켜 다시 알뜰유 탱크로 회수하는 설비임

2. 관계규정 및 판단기준

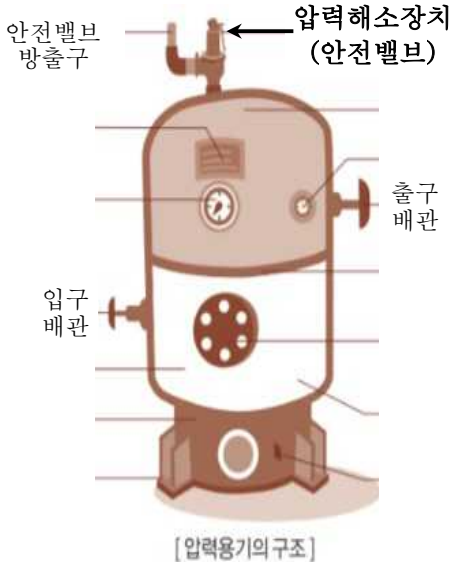
□○지사는 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 제261조(안전밸브 등의 설치)에 따라 압력용기³⁾인 VRU Glycol Separator와 Absorber Tower에는 과압으로 폭발하는 것을 방지하기 위하여 과압 해소장치⁴⁾(안전밸브 또는 파열판)를 설치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □○지사는 [그림 2]와 같이 압력용기인 VRU Glycol Separator와 Absorber Tower에 과압 해소 장치를 설치하지 않고 있다.

그 결과 과압 시 압력이 해소되지 않아 폭발 등 위험한 상황이 발생할 수도 있는 실정이다.

[그림 2] 압력용기 과압 해소장치 개념도/□○지사 현황

 [압력용기의구조]	
압력용기 과압 해소장치 설치 개념도	□○지사 VRU Glycol Separator와 Absorber Tower

자료: □○지사 제출자료 재구성

3) 밀폐되어 압력이 걸릴 수 있는 용기

4) 과압으로 폭발하는 것을 방지하기 위하여, 일정 압력 이상이 되면 밸브가 열려 용기 내의 압력을 해소하는 설비

관계부서 의견 및 검토결과 □○지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □○지사장은 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 제261조에 따라
압력용기인 VRU Glycol Separator와 Absorber Tower에 과압 해소장치를 설치
하시기 바랍니다.(시정)